

Diccionario de Datos: Sistema de Aseo Urbano

Base de Datos: Firebase Cloud Firestore (NoSQL)

Proyecto: Municipio Rosario de Perijá

La base de datos está diseñada según el modelo operativo, centrada en colecciones principales que se conectan a través de los IDs de los usuarios (Padrón).

1. Colección: usuarios (Padrón y Cuenta)

Almacena el padrón de vecinos, supervisores y administradores. Es la pieza que amarra reportes y pagos a una zona, y se enlaza directamente con Firebase Authentication para el inicio de sesión.

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
uid	String	ID único generado por Firebase Auth (Llave primaria del documento).	"kJ8xL... "
nombre	String	Nombre y apellido completo.	"Juan Pérez Sánchez"
documento	String	Tipo y número de Cédula/RIF. Obligatorio (7 a 9 dígitos).	"V-12345678"
telefono	String	Número de teléfono de contacto (Obligatorio, 11 dígitos).	"04141234567"
correo	String	Correo electrónico de inicio de sesión (Copia de Auth).	"juan@ejemplo.com"
sector	String	ID Numérico (1 al 79) del sector o ruta según el cronograma oficial.	"14"
direccionExtra	String	Detalles obligatorios de ubicación (casa, calle, referencias).	"Calle 3, casa #45..."
rol	String	Nivel de acceso al sistema (ciudadano, supervisor, admin).	"ciudadano"
fechaRegistro	String/ISO	Fecha en la que se creó la cuenta (Para el cálculo automático de solvencia).	2026-08-25T10:00:00.000Z

2. Colección: reportes (Gestión de Basura)

Almacena las quejas o problemas reportados por los ciudadanos. Se actualiza en tiempo real entre el ciudadano y la cuadrilla.

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
id	String	ID autogenerado del reporte.	"rep_9921"
ciudadanoId	String	UID del vecino que hizo el reporte (Ref. a usuarios).	"kJ8xL..."
sector	String	Sector donde ocurre el problema. Sirve para filtrar.	"Las Colinas"
ubicacion	String	Punto exacto ingresado por el ciudadano.	"Calle 3, frente al parque"
tipoProblema	String	Categoría (Ej. "Basura no recolectada").	"Contenedor desbordado"
fotoCiudadanoUrl	String	Link a la foto subida por el ciudadano en Firebase Storage.	"https://..."
estado	String	Progreso (recibido, asignado, resuelto).	"asignado"
supervisorId	String	UID del operario asignado para resolverlo.	"sup_442"
fotoEvidenciaUrl	String	OBLIGATORIA. Foto de la cuadrilla resolviendo el caso.	"https://..."
fechaReporte	Timestamp	Cuándo se hizo el reporte.	2026-08-26T08:00:00Z
fechaResolucion	Timestamp	Cuándo el supervisor lo marcó resuelto.	2026-08-26T14:30:00Z

3. Colección: pagos (Auditoría y Recaudación)

Maneja el sistema de cobranza mensual de 5\$. Exige un folio correlativo. Los estados de estos pagos afectan automáticamente el estatus del ciudadano en el Panel de Administrador.

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
folio	Number	Número correlativo único de validación (Auditoría).	1024
ciudadanoId	String	UID del vecino que realiza el pago.	"kJ8xL..."
mesPagado	String	Mes de la cuota que se está cancelando.	"2026-08"
estado	String	Estatus del pago para ser reflejado en el sistema (pendiente, aprobado).	"aprobado"
montoBs	Number	Tarifa en bolívares calculada según la tasa del día.	182.50
montoUsd	Number	Equivalente en dólares (Base de 5\$).	5.00
tasaBcv	Number	Tasa de cambio BCV obtenida automáticamente el día del pago.	36.50
metodoPago	String	Medio utilizado (pago_movil, zelle, efectivo).	"pago_movil"
fechaPago	Timestamp	Fecha y hora en la que el usuario reportó el pago.	2026-08-25T11:00:00Z
referencia	String	Número de referencia del banco (si aplica) o URL de foto subida.	"0023918239"

4. Colección: historial_rutas (Supervisores)

Guarda un registro de las rutas (tramos) que han sido completadas por los operarios, para calcular los tiempos de gracia según su frecuencia (Semanal, Quincenal, Catorcenal).

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
id	String	ID autogenerado.	"hr_492"
tramo	String	Nombre del sector o tramo completado.	"Sector El Valle"
tipo	String	Frecuencia de la ruta (Semanal, 01, Catorcenal, etc).	"Catorcenal"
fecha	String/ISO	Fecha (YYYY-MM-DD) en la que se completó.	"2026-08-26"
operarioId	String	UID del supervisor que completó la ruta.	"sup_442"